

文章编号: 1000-4750(2013)03-0089-09

基于小波变换的非平稳脉动风 时变功率谱估计方法研究

周广东, 丁幼亮, 李爱群, 孙 鹏

(东南大学混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室, 南京 210096)

摘 要: 为揭示非平稳随机脉动风的时频特性, 基于小波变换原理推导了时变功率谱的时间、频率和幅值与小波变换系数的关系, 建立了非平稳随机脉动风时变功率谱估计的小波函数加权法和, 并采用模拟非平稳脉动风和实测台风过程对理论推导结果进行了验证。研究表明: 非平稳随机过程在某一时刻的不同尺度小波变换系数是一个以此非平稳随机过程的调制函数与小波函数的乘积为调制函数的非平稳随机过程的傅里叶变换, 非平稳随机过程的时变功率谱等于不同尺度和不同时间移的小波函数模平方的加权和, 小波函数加权法和法计算的非平稳随机脉动风的时变功率谱与理论结果具有良好的一致性。小波函数加权法和法可有效地估计非平稳随机脉动风的时变功率谱, 估计的时变功率谱可为进一步理解强(台)风的随机脉动特性奠定基础。

关键词: 健康监测; 小波变换; 非平稳随机过程; 脉动风; 时变功率谱

中图分类号: U442; O177; TU12 **文献标志码:** A **doi:** 10.6052/j.issn.1000-4750.2011.10.0656

ESTIMATION METHOD OF EVOLUTIONARY POWER SPECTRUM FOR NON-STATIONARY FLUCTUATING WIND USING WAVELET TRANSFORMS

ZHOU Guang-dong, DING You-liang, LI Ai-qun, SUN Peng

(Key Laboratory of Concrete and Prestressed Concrete Structures of Ministry of Education, Southeast University, Nanjing 210096, China)

Abstract: To further understand the time-frequency characteristics of non-stationary fluctuating wind, the relationship between time, frequency and amplitude of the evolutionary power spectrum (EPS) and wavelet transform coefficients are analyzed based on the principle of wavelet transform. The weighted wavelet function method (WWFM) is proposed to estimate the EPS of non-stationary fluctuating wind. The theoretical results are demonstrated by a series of simulated non-stationary fluctuating wind and field measurement typhoon process. The study results show that the wavelet transformation coefficients under different scales of a certain non-stationary stochastic process at a certain time are the Fourier transform of a new non-stationary stochastic process and the modulating function of the new non-stationary stochastic process is the product of the modulating function of this certain non-stationary stochastic processes and the wavelet function. The EPS of non-stationary stochastic processes can be calculated by the sum of weighted square modulus of wavelet functions at different scales and different time parameters, and the weighted coefficients are defined by the wavelet transformation results. The EPS of simulated non-stationary stochastic wind estimated by the WWFM is accordant well to the

收稿日期: 2011-10-07; 修改日期: 2012-04-06

基金项目: 国家自然科学基金项目(51178100); “十二五”交通运输重大科技专项项目(2011318223190); 江苏省自然科学基金项目(BK2011141); 江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师资助计划; 东南大学优秀博士学位论文基金项目(YBJJ0922)

通讯作者: 丁幼亮(1979—), 男, 江苏苏州人, 副研究员, 博士, 从事结构健康监测研究(E-mail: civilding@163.com)。

作者简介: 周广东(1982—), 男, 四川资阳人, 博士生, 从事结构健康监测研究(E-mail: dagongzhougd@163.com);

李爱群(1962—), 男, 湖南耒阳人, 教授, 博士, 从事工程防灾研究(E-mail: aiqunli@seu.edu.cn);

孙 鹏(1987—), 男, 江苏盐城人, 硕士生, 从事结构健康监测研究(E-mail: civil.sunpeng@gmail.com)。

analytical results. The WWFM can estimate the EPS of non-stationary fluctuating wind effectively and the computed EPS can aid to understand the randomness of fluctuate wind further more.

Key words: health monitoring; wavelet transform; non-stationary stochastic processes; fluctuate wind processes; evolutionary power spectrum

风场特性主要包括平均风特性(平均风速、平均风向、风速随高度的变化规律)和脉动风特性(紊流强度、紊流积分尺度、功率谱密度函数等)^[1], 其中功率谱密度函数是脉动风速时程的主要数字特征, 能够准确描述脉动风中各频率成分所作贡献的大小^[2]。功率谱密度函数在桥梁风工程中具有不可或缺的地位, 是进行脉动风模拟以及风致响应分析的基础^[3-6], 功率谱密度函数的可靠性将直接影响桥梁结构风致响应分析结果的准确性。目前的脉动风功率谱密度函数, 包括 Kaimal 谱、Simiu 谱、Von Karman 谱、Davenport 谱等, 均是基于脉动风速时程为平稳随机过程的假设得出^[7], 然而国内外研究已表明, 自然风可能出现瞬时风速突变而表现出非平稳性, 尤其在一次强风过程的初始阶段或台风过程表现出较强的非平稳性^[8-11], 台风登陆前、登陆过程、登陆后的脉动风功率谱具有明显差别^[12-14], 因此为准确描述脉动风的非平稳性有必要研究建立随时间变化的脉动风功率谱。

时变功率谱是指随时间变化的功率谱, 能够准确反映脉动风中各频率成分在不同时刻所作贡献的大小。时变功率谱同时具有时域和频域局部化能力, 是描述非平稳随机过程的重要参数。Kameda 等运用多重滤波技术计算了地震记录的时变功率谱, 并进一步建立了地震过程的时变功率谱模型^[15-16]; Iyama 等利用小波变换分析了 Hyogoken-Nanbu 地震的时频特性^[17]; 曹晖等采用 L-P 小波基对地震动信号进行了局部谱密度估计, 取得了较好的效果, 但其所用的小波基在时域上衰减较慢^[18]; Spanos 将演变功率谱值假定为各尺度小波频域函数平方的“加权”和, 通过求解不同频带上的权系数来估计演变功率谱值, 并针对模拟地震动信号进行了时变功率谱估计^[19-20]; 白泉等提出一种基于 Meyer 小波的小波变换时变功率谱估计方法, 指出时变功率谱与小波系数平方成正比, 但该方法缺乏严格的理论推导^[21]; 田运生基于 Priestly 提出的演变随机过程理论建立了基于均匀调制随机过程的爆破地震动演变功率谱密度函数^[22]。

非平稳脉动风的时变功率谱估计不仅要求估

计结果能够反映不同频带和不同时间上能量的相对大小, 其谱的幅值也要和传统意义下的经典功率谱的幅值对应。不仅如此, 与其他非平稳随机过程不同的是, 非平稳脉动风的能量主要集中在低频区域, 因此要求时变功率谱估计方法在低频区域具有很高的频率分辨率。虽然目前已有不少基于小波变换的时变功率谱估计方法, 但在理论推导或者计算效率等方面还存在一些不足, 且没有针对非平稳脉动风时频特点的时变功率谱估计方法。基于此, 本文首先介绍了时变功率谱的概念, 总结了时变功率谱的特征, 再此基础上详细推导了基于小波变换的小波函数加权和法进行非平稳脉动风时变功率谱估计的理论公式, 最后利用模拟均匀调制非平稳脉动风、模拟非均匀调制非平稳脉动风和实测台风过程对本文计算方法进行了验证。本文的研究结果可为进一步深入研究强(台)风过程的非平稳特性提供帮助。

1 时变功率谱估计理论推导

1.1 时变功率谱的概念

平稳随机过程 $x(t)$ 存在如下谱分解形式^[23]:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} dZ(\omega) \quad (1)$$

式中: i 表示虚数单位; 广义变换 $Z(\omega)$ 为一正交增量过程。

由于非平稳随机过程 $y(t)$ 不存在式(1)所表示的谱分解形式, 但根据 Priestly 的建议, 非平稳随机过程 $y(t)$ 满足如下的 R - S (Riemann Stieltjes)积分^[24]:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(\omega, t) e^{i\omega t} dZ(\omega) \quad (2)$$

式中, $A(\omega, t)$ 为非均匀调制函数。则非平稳随机过程 $y(t)$ 的时变功率谱 $S_{yy}(\omega, t)$ 为:

$$S_{yy}(\omega, t) = |A(\omega, t)|^2 S_{xx}(\omega) \quad (3)$$

式中: $S_{xx}(\omega)$ 是平稳随机过程 $x(t)$ 的功率谱密度函数。

时变功率谱表达了非平稳随机过程 $y(t)$ 的能量在时间和频率上的分布, 即非平稳随机过程 $y(t)$

在时刻 t 、频率 ω 处的“功率”，并具有如下边缘特征^[25]：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} S_{yy}(\omega, t) d\omega = |\bar{S}_{yy}(\omega)|^2 \quad (4)$$

$$\int_0^{+\infty} S_{yy}(\omega, t) d\omega = |y(t)|^2 \quad (5)$$

在工程应用中，一般采用一个慢变的均匀调制函数 $g(t)$ 来代替非均匀调制函数 $A(\omega, t)$ ，从而式(2)和式(3)可简化为：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(\omega, t) e^{i\omega t} dZ(\omega) = g(t)x(t) \quad (6)$$

$$S_{yy}(\omega, t) = |A(\omega, t)|^2 S_{xx}(\omega) = |g(t)|^2 S_{xx}(\omega) \quad (7)$$

1.2 时变功率谱估计方法推导

由于目前结构风工程理论均是以传统意义上的功率谱为基础，时变功率谱作为传统功率谱的推广，时变功率谱的幅值、时间和频率都应与传统功率谱的结果相一致。也就是说，利用时变功率谱的时间边缘特性，时变功率谱在整个非平稳脉动风持续过程上的平均应该退化为平稳随机过程意义下的 Simiu 谱、Von Karman 谱等传统功率谱。同时，时变功率谱在任何瞬时都应该是一条平稳随机过程意义下的功率谱。虽然小波变换系数就直接能反映非平稳随机过程在不同时刻、不同频带上的能量分布，但与结构风工程中的功率谱物理意义不同，

不能直接用于结构分析。因此，建立小波变换系数与时变功率谱的幅值、时间和频率的关系是进行小波时变功率谱估计的首要任务。

根据小波变换的定义，非平稳随机过程 $y(t)$ 的小波变换为：

$$W_y(a, b) = \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} Y(\omega) \Psi^*(a\omega) e^{i\omega b} d\omega \quad (8)$$

式中： a 为尺度因子； b 为时移因子； $\Psi^*(\omega)$ 为小波函数的频域表达式。

从小波变换的原理可知，小波变换的尺度因子 a 与信号频率 ω 存在一一对应关系。式(2)可改写为：

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(a, t) e^{iat} dZ(a) \quad (9)$$

则非平稳随机过程 $y(t)$ 的傅里叶变换 $Y(\omega)$ 为：

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} A(a, t) e^{iat} dZ(a) e^{-i\omega t} dt \quad (10)$$

将式(10)代入式(8)得：

$$W_y(a, b) = \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} A(a, t) e^{iat} dZ(a) e^{-i\omega t} dt \Psi^*(a\omega) e^{i\omega b} d\omega \quad (11)$$

对某一个固定的时刻 $b = b_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 有：

$$W_y(a, b_j) = \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} A(a, t) e^{iat} dZ(a) e^{-i\omega t} dt \Psi^*(a\omega) e^{i\omega b_j} d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \left[A(a, t) \frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(a\omega) e^{-i\omega(t-b_j)} d\omega \right] e^{iat} e^{iat} dZ(a) \right\} e^{-iat} dt \quad (12)$$

分析式(12)可以得出：

$$\frac{\sqrt{a}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \Psi^*(a\omega) e^{-i\omega(t-b_j)} d\omega = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(-\frac{t-b_j}{a}\right) \quad (13)$$

将式(13)代入式(12)得：

$$W_y(a, b_j) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \left[A(a, t) \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(-\frac{t-b_j}{a}\right) \right] e^{iat} e^{iat} dZ(a) \right\} e^{-iat} dt \quad (14)$$

式(14)大括号中的表达式是关于 t 的函数，因此可设：

$$f(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left[A(a, t) \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(-\frac{t-b_j}{a}\right) \right] e^{iat} e^{iat} dZ(a) = \int_{-\infty}^{+\infty} H(a, t) e^{iat} dZ(a) \quad (15)$$

其中：

$$H(a, t) = A(a, t) \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(-\frac{t-b_j}{a}\right) e^{iat} \quad (16)$$

即有：

$$W_y(a, b_j) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (17)$$

从式(17)可以看出， $f(t)$ 与非平稳随机过程的谱分解形式完全一致，故 $f(t)$ 是以 $H(a, t)$ 为非均匀调制函数的非平稳随机过程，其非均匀调制函数 $H(a, t)$ 是原非平稳随机过程 $y(t)$ 的非均匀调制函数 $A(a, t)$ 与不同尺度小波函数的乘积。分析式(17)可知，非平稳随机过程 $y(t)$ 在 b_j 时刻的小波变换系数 $W_y(a, b_j)$ 是非平稳随机过程 $f(t)$ 的傅里叶变换。因此，非平稳随机过程小波变换可以认为是另一非平稳随机过程的傅里叶变换，该新非平稳随机过程的非均匀调制函数由式(16)定义。

设 $f(t)$ 的时变功率谱为 $S_{ff}(a, t)$, 根据式(3)有:

$$S_{ff}(a, t) = |H(a, t)|^2 S_{xx}(a) = |A(a, t)|^2 \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_j}{a} \right) \right|^2 S_{xx}(a) \quad (18)$$

根据时变功率谱的边缘特性可得:

$$\begin{aligned} E[|W_y(a, b_j)|^2] &= \int_{-\infty}^{+\infty} S_{ff}(a, t) dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |A(a, t)|^2 \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_j}{a} \right) \right|^2 S_{xx}(a) dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_j}{a} \right) \right|^2 S_{yy}(a, t) dt \end{aligned} \quad (19)$$

对于不同的 j 有:

$$\begin{cases} E[|W_y(a, b_1)|^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_1}{a} \right) \right|^2 S_{yy}(a, t) dt \\ E[|W_y(a, b_2)|^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_2}{a} \right) \right|^2 S_{yy}(a, t) dt \\ \dots\dots\dots \\ E[|W_y(a, b_n)|^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_n}{a} \right) \right|^2 S_{yy}(a, t) dt \end{cases} \quad (20)$$

为求解上述方程, 可设 $S_{yy}(a, t)$ 的解的形式为:

$$S_{yy}(a, t) = \sum_{j=1}^n k_j(a) \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_j}{a} \right) \right|^2 \quad (21)$$

其中, $k_j(a)$ 是与频率有关的权系数, 可通过下列方程组求得:

$$\begin{bmatrix} \Delta_{1,1} & \Delta_{1,2} & \dots & \Delta_{1,n} \\ \Delta_{2,1} & \Delta_{2,2} & \dots & \Delta_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \Delta_{n,1} & \Delta_{n,2} & \dots & \Delta_{n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1(a) \\ k_2(a) \\ \dots \\ k_n(a) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E[|W_y(a, b_1)|^2] \\ E[|W_y(a, b_2)|^2] \\ \dots \\ E[|W_y(a, b_n)|^2] \end{bmatrix} \quad (22)$$

系数 $\Delta_{i,j}$ 为:

$$\Delta_{i,j} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_i}{a} \right) \right|^2 \left| \frac{1}{\sqrt{a}} \psi \left(-\frac{t-b_j}{a} \right) \right|^2 dt \quad (23)$$

由式(21)可知, 非平稳随机过程 $y(t)$ 的时变功率谱等于不同尺度和不同时刻下的小波函数模平方的加权和。据此, 本文提出了非平稳脉动风时变功率谱估计的小波函数加权和法, 首先通过式(23)

建立对称系数矩阵 Δ , 并结合小波变换系数即可建立权系数方程式(22)。求解式(22)得时变功率谱的权系数 $k_j(a)$, 代入式(21)可计算出非平稳随机过程 $y(t)$ 的时变功率谱 $S_{yy}(a, t)$ 。经过计算表明, 式(21)和式(23)中的 a 可取为小波变换的最小尺度。

2 算例验证

2.1 小波函数的选择

非平稳随机脉动风的时频分析不仅要求小波函数在时域具有很好的集中性, 其在频域内也要有很高的分辨率, 然而根据海森堡测不准原理, 时域和频域是相互矛盾的, 一个小波基函数不可能在时域和频域都具有最好的细节辨别能力。因此, 本文选择在时域和频域都具有较好局部性的 Morlet 小波作为小波变换的基函数。由于本文信号的分析频率在 0Hz~1Hz 范围内, 因此设定尺度因子 a 的范围为 $(1.5^{0.08})^1 \sim (1.5^{0.08})^{200}$ 。这样, 小波函数加权和法的分析频率范围 0.00243Hz~1.5408Hz, 能够完全覆盖信号的分析频率。

2.2 均匀调制随机过程

根据式(6), 设均匀调制的非平稳随机过程为:

$$y(t) = g(t)x(t) \quad (24)$$

其中: $x(t)$ 为平稳脉动风, 其目标功率谱为 Simiu 谱。均匀调制函数 $g(t)$ 如下式所示:

$$g(t) = \exp(-(t-\alpha)^2/\beta) \quad (25)$$

其中, α 、 β 为待定参数(本文取 $\alpha=200$ 、 $\beta=18000$)。均匀调制函数 $g(t)$, 如图 1 所示。

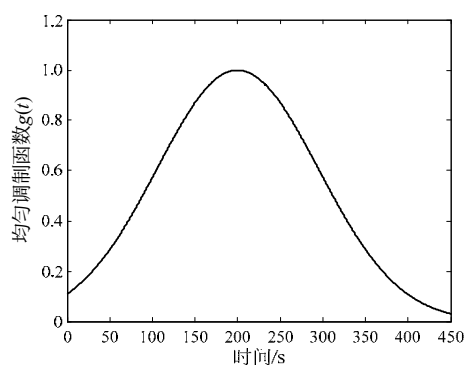


图 1 均匀调制函数曲线

Fig.1 Uniform nodulating function

通过谐波叠加法^[26-27]模拟生成平稳脉动风时程 $x(t)$, 再利用式(24)合成非平稳脉动风样本。采用上节提出的小波函数加权和法对模拟非平稳随机脉动风的时变功率谱进行估计, 分别在不同的时间点和不同的频率点“切片”, 可以得出时变功率谱

随频率和时间的变化规律, 与理论时变功率谱的对比结果如图 2 所示。从图 2 中可以看出, 对于时间“切片”, 估计值只是在超低频部分比理论值略小, 其余部分吻合良好, 对于土木工程结构来说, 此范围的频谱特性对结构影响较小; 对于频率“切片”, 估计的时变功率谱随时间的变化趋势与理论结果几乎完全一致。总之, 无论是时间“切片”还是频率“切片”, 估计的功率谱与理论结果均具有良好的一致性, 说明本文方法在时间和频率上都具有良好的分辨率和计算精度。时变功率谱同时反映了非平稳随机过程的能量随时间和频率的变化趋势, 相比于传统意义的功率谱, 时变功率谱增加了时间信息, 能较好的描述一个非平稳随机过程不同时刻的能量变化。

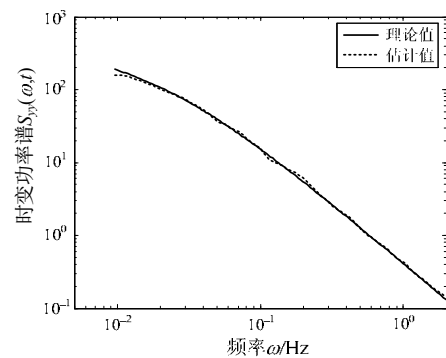
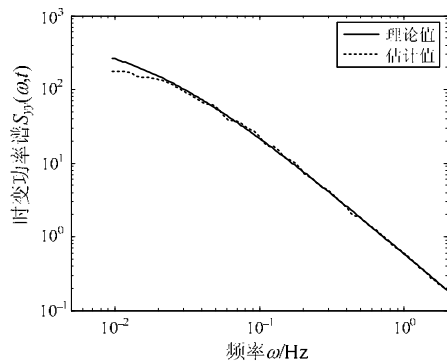
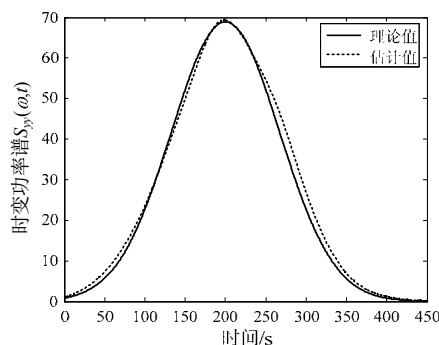
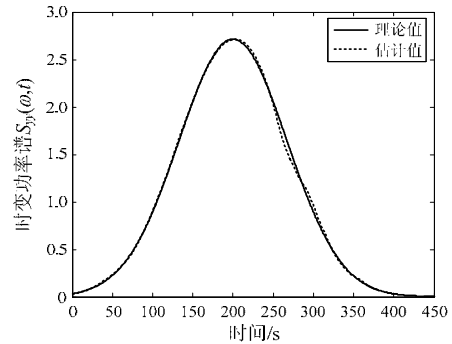
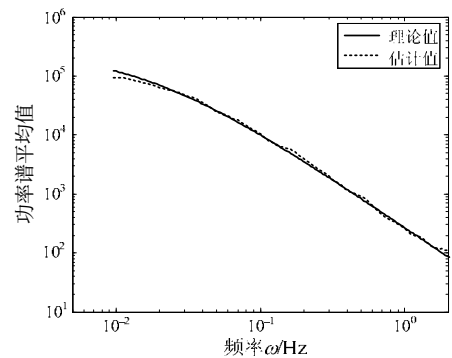
(a) $t=125s$ (b) $t=250s$ (c) $\omega=0.05Hz$ (d) $\omega=0.46Hz$

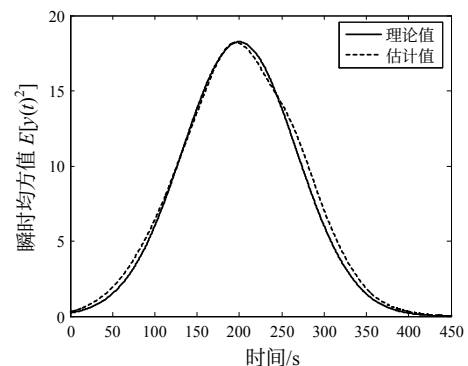
图 2 估计时变功率谱“切片”与理论结果对比图

Fig.2 The estimated EPS versus theoretical solution

利用时变功率谱的边缘特性, 计算其在整个时间范围内的积分, 可得非平稳随机过程在平稳随机过程意义下的功率谱, 图 3(a)示出了估计结果与理论结果的对比; 计算时变功率谱在整个频域区间内的积分可得非平稳随机过程不同时刻的瞬时功率, 图 3(b)示出了估计的瞬时功率与理论结果的对比。从图 3 中可以看出, 估计的时变功率谱的频率边缘特性和时间边缘特性均与理论值吻合良好。



(a) 时间边缘特性



(b) 频率边缘特性

图 3 时变功率谱的边缘特性与理论结果对比

Fig.3 The edge characteristics of estimated EPS versus theoretical solution

2.3 非均匀调制随机过程

设非均匀调制随机过程 $y(t)$ 为：

$$y(t) = g_1(t)x_1(t) + g_2(t)x_2(t) \quad (26)$$

其中, $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 均为平稳随机过程, 其目标功率谱为 Simiu 谱。均匀调制函数 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 分别为：

$$g_1(t) = \exp(-(t - \alpha_1)^2 / \beta_1) \quad (27)$$

$$g_2(t) = \exp(-(t - \alpha_2)^2 / \beta_2) \quad (28)$$

其中, α_1 、 β_1 、 α_2 和 β_2 均为待定参数(本文取 $\alpha_1 = 100$ 、 $\beta_1 = \beta_2 = 9000$ 和 $\alpha_2 = 300$), 调制函数 $g_1(t)$ 和 $g_2(t)$ 的变化曲线如图 4 所示。

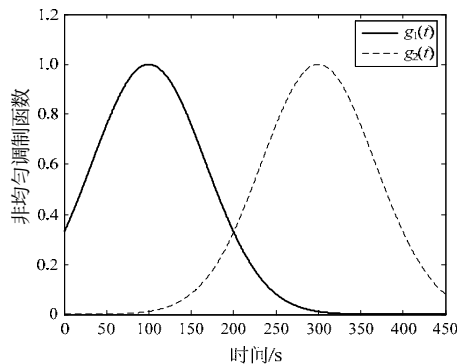


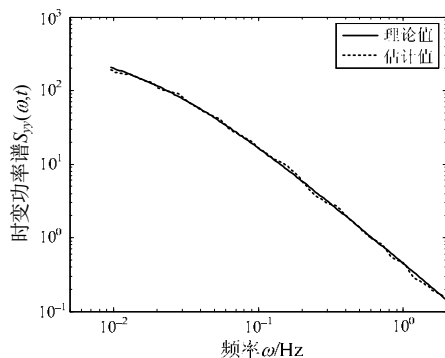
图 4 非均匀调制函数曲线

Fig.4 Non-uniform nodulating function

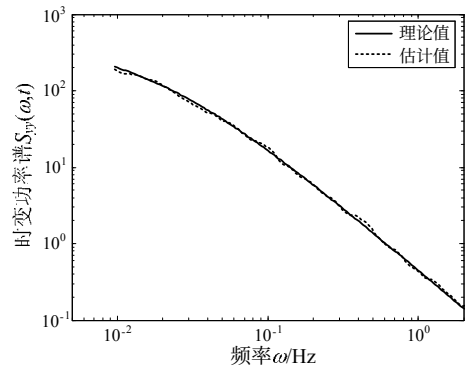
根据式(7)可得非均匀调制过程 $y(t)$ 的时变功率谱为：

$$S_{yy}(\omega, t) = (|g_1(t)|^2 + |g_2(t)|^2) S_{x_2 x_2}(\omega) \quad (29)$$

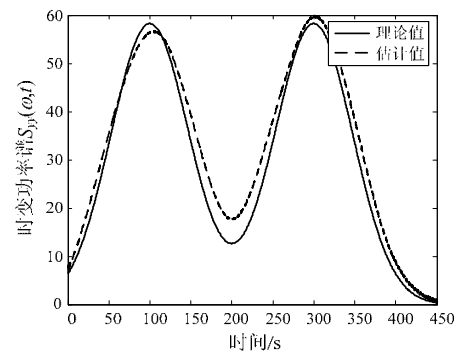
采用小波函数加权法和法估计了由式(26)定义的非均匀调制随机过程 $y(t)$ 的时变功率谱。图 5 和图 6 分别示出了估计的时变功率谱的时间“切片”、频率“切片”以及边缘特性与理论值的对比结果。可以看出, 对于非均匀的非平稳随机过程, 小波函数加权法和法估计的时变功率谱与理论结果仍具有很好的一致性, 说明本文提出的小波函数加权法可用于任意调制的非平稳随机过程的时变功率谱估计。



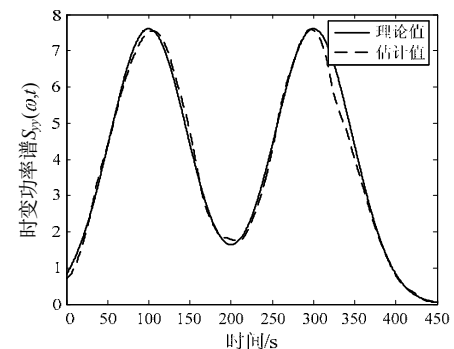
(a) $t=10s$



(b) $t=250s$



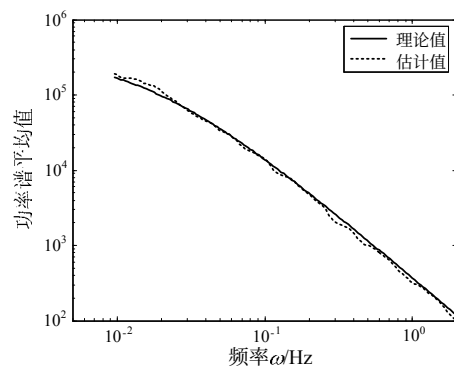
(c) $\omega=0.06 \text{ Hz}$



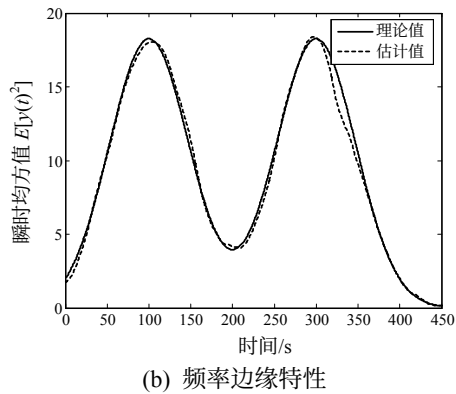
(d) $\omega=0.24 \text{ Hz}$

图 5 估计时变功率谱“切片”与理论结果对比图

Fig.5 The estimated EPS versus theoretical solution



(a) 时间边缘特性



(b) 频率边缘特性

图6 时变功率谱的边缘特性与理论结果对比

Fig.6 The edge characteristics of estimated EPS versus theoretical solution

2.4 实测台风过程

对润扬大桥悬索桥地区的一次台风过程进行分析, 风速仪记录的风速时程如图7所示。从图7可以看出台风经过时, 风速明显提高, 且风场的脉动特性也有所增强。

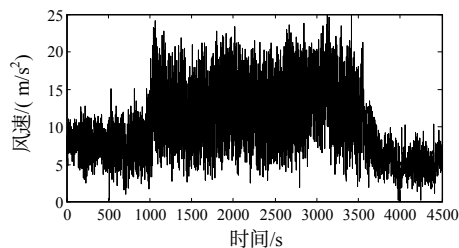


图7 实测台风时程

Fig.7 The time history of typhoon process

由于实测台风过程的真实时变功率谱未知, 为了判断估计的时变功率谱的可靠性, 首先利用时变功率谱的频率边缘特性进行验证。比较时变功率谱在整个时间范围的积分平均与实测台风过程的傅里叶谱, 其结果如图8所示。从图8可以看出, 采用小波函数加权和法所得的功率谱与傅里叶谱之

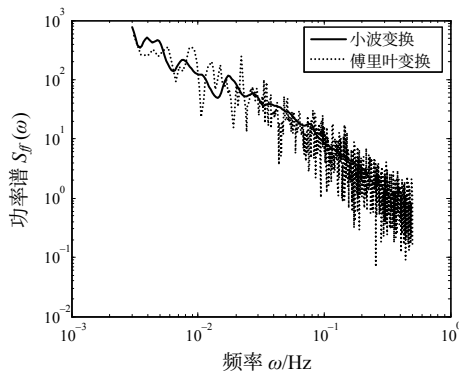


图8 台风过程时变功率谱的频率边缘特性与傅里叶谱对比

Fig.8 The edge characteristics of typhoon's EPS versus Fourier spectrum

间具有良好的一致性, 表明本文方法估计的功率谱能够正确反映实测台风过程的频谱特性。

台风全过程的时变功率谱如图9所示, 不同频率、不同时间上的脉动风能量均不相同, 传统的平稳随机过程意义下的功率谱显然无法估计脉动风能量随时间的变化。

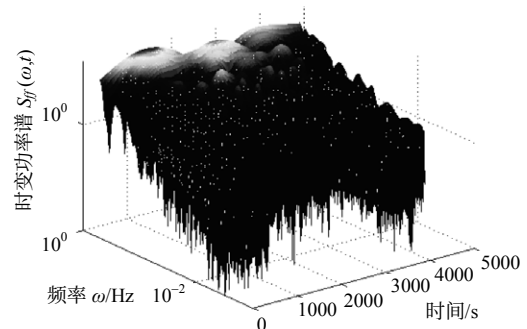
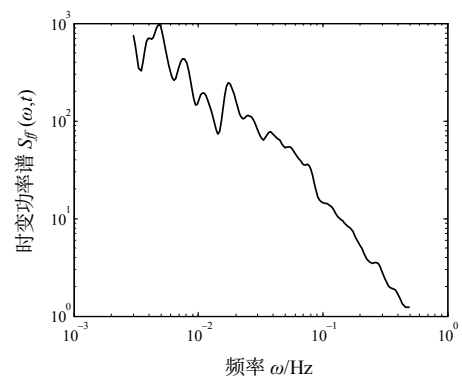
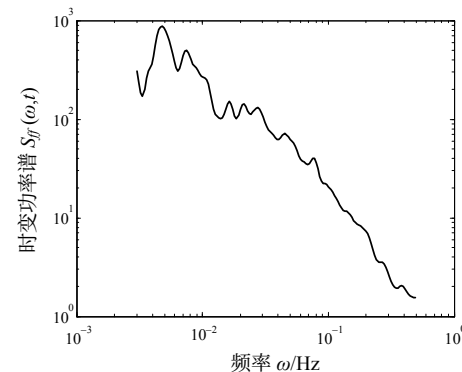


图9 台风全过程的时变功率谱

Fig.9 The general view of typhoon's EPS

图10分别示出了台风全过程时变功率谱的时间“切片”和频率“切片”。随着频率的升高, 脉动能量逐渐降低, 这也与平稳随机过程意义下的功率谱的变化趋势一致。图10(c)和图10(d)示出了0.06Hz和0.30Hz两个频率点的时变功率谱随时间的变化关系。台风经过前, 风场的脉动能量较低; 台风经过时, 风场的脉动能量急剧增大, 并维持在

(a) $t=2000s$ (b) $t=3000s$

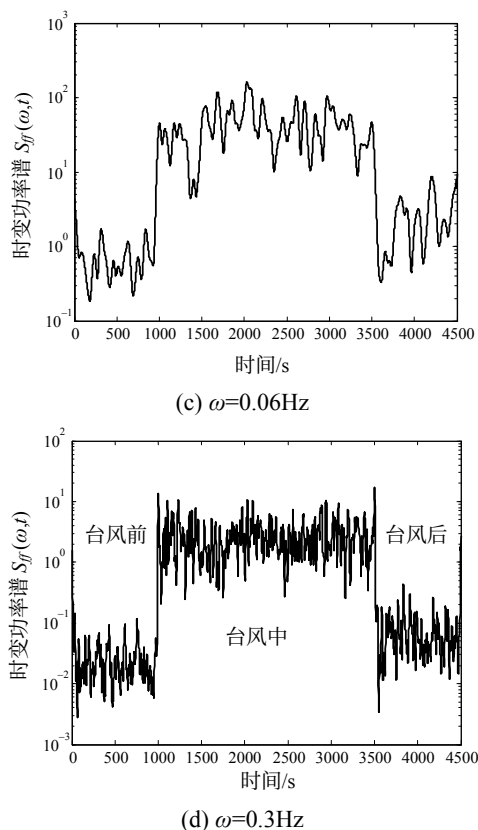


图 10 台风过程时变功率谱“切片”

Fig.10 The EPS of typhoon process

较高的水平直到台风结束；台风经过后，脉动能量又回到台风经过前的较低的水平。因此，本文提出的小波函数加权法和法能够有效的捕捉到台风过程的非平稳特性。

3 结论

脉动风的非平稳性对于土木工程结构尤其是大跨桥梁结构具有不可忽略的影响，然而目前对此研究工作还相对较少。时变功率谱是描述非平稳随机过程的重要参数，能在一定程度上反映非平稳脉动风对结构的影响程度。本文建立了基于小波变换原理的小波函数加权法用于非平稳脉动风时变功率谱的计算，并采用模拟非平稳脉动风和实测台风过程对理论结果进行了验证，可得出如下结论：

(1) 本文理论推导表明，非平稳随机过程在一个固定时刻的不同尺度下的小波变换系数可视为以此非平稳随机过程的调制函数与小波函数乘积为调制函数的非平稳随机过程的傅里叶变换，小波变换系数模的平方等于此非平稳随机过程的时变功率谱与小波函数模平方的乘积在全空间上的积分。

(2) 非平稳随机过程的时变功率谱等于小波函数模平方的加权和，进而可建立时变功率谱估计的

小波函数加权和法。该方法首先根据进行小波变换的小波函数建立权系数的系数矩阵，再利用小波变换系数得出权系数的值矩阵，解方程组求得权系数序列，并最终获得非平稳随机过程的时变功率谱。小波函数加权和法具有严格的理论推导，计算简单方便。

(3) 选取 Morlet 小波函数，采用小波函数加权和法分别对均匀调制的非平稳脉动风、非均匀调制的非平稳脉动风以及实测台风过程的时变功率谱进行估计，估计结果的时间“切片”、频率“切片”和边缘特性均与理论值吻合良好，小波函数加权和法是一种时变功率谱估计的有效方法，Morlet 小波能够满足非平稳脉动风时变功率谱估计的精度要求。

值得指出的是，虽然本文的小波函数加权和法是针对非平稳脉动风的特性提出的，但是对于其他非平稳随机过程的时变功率谱估计也同样适用。本文提出的时变功率谱估计方法可为土木工程结构实测强(台)风特性研究提供技术支撑。

参考文献：

- [1] 邓扬, 李爱群, 丁幼亮, 等. 润扬大桥悬索桥桥址风环境的长期监测与分析[J]. 空气动力学学报, 2009, 27(6): 632—638.
Deng Yang, Li Aiqun, Ding Youliang, et al. Long-term monitoring and analysis of the wind environment at the site of Runyang Suspension Bridge [J]. ACTA Aerodynamica Sinica, 2009, 27(6): 632 — 638. (in Chinese)
- [2] 陈政清. 桥梁风工程[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005: 50—53.
Chen Zhengqing. Bridge wind engineering [M]. Beijing: China Communication Press, 2005: 50—53. (in Chinese)
- [3] 曹映泓, 项海帆, 周颖. 大跨度桥梁随机风场的模拟[J]. 土木工程学报, 1998, 31(3): 72—79.
Cao Yinghong, Xiang Haifan, Zhou Ying. Simulation of stochastic wind field on Long-Span Bridge [J]. China Civil Engineering Journal, 1998, 31(3): 72 — 79. (in Chinese)
- [4] 李永乐, 周述华, 强士中. 大跨度斜拉桥三维脉动风场模拟[J]. 土木工程学报, 2003, 36(10): 60—65.
Li Yongle, Zhou Shuhua, Qiang Shizhong. Simulation of three-dimensional fluctuating wind field for large span cable-stayed bridge [J]. China Civil Engineering Journal, 2003, 36(10): 60—65. (in Chinese)
- [5] 丁泉顺, 陈艾荣, 项海帆. 大跨度桥梁结构耦合抖振响应频域分析[J]. 土木工程学报, 2003, 36(4): 86—93.
Ding Quanshun, Chen Airong, Xiang Haifan. Response

- of coupled buffeting to long-span Bridges in frequency-domain [J]. China Civil Engineering Journal, 2003, 36(4): 86—93. (in Chinese)
- [6] 项海帆. 现代桥梁抗风理论与实践[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005: 50—120.
- Xiang Haifan. Modern theory and practice on bridge wind resistance [M]. Beijing: China Communications Press, 2005: 50—120. (in Chinese)
- [7] Simiu E, Scanlan R H. Wind effects on structures [M]. New York: John Wiley & Sons, 1996: 80—96.
- [8] Xu Y L, Chen J. Characterizing nonstationary wind speed using empirical mode decomposition [J]. Journal of Structural Engineering, 2004, 130(6): 912—920.
- [9] 韩艳, 陈政清. 利用小波逆变换模拟随机风场的脉动风[J]. 振动工程学报, 2007, 20(1): 52—56.
- Han Yan, Chen Zhengqing. A wavelet method for the simulation of a stochastic wind field [J]. Journal of Vibration Engineering, 2007, 20(1): 52—56. (in Chinese)
- [10] Chen J, Michael C H H, Xu Y L. A comparative study of stationary and non-stationary wind models using field measurements [J]. Boundary-Layer Meteorol, 2007, 122: 105—121.
- [11] 李锦华, 李春祥, 申建红. 非平稳脉动风速的数值模拟[J]. 振动与冲击, 2009, 28(1): 18—24.
- Li Jinhua, Li Chunxiang, Shen Jianhong. Numerical simulation of non-stationary fluctuating wind velocity [J]. Journal of Vibration and Shock, 2009, 28(1): 18—24. (in Chinese)
- [12] 庞加斌, 林志兴, 葛耀君. 浦东地区近地强风特性观测研究[J]. 流体力学试验与测量, 2002, 16(3): 32—39.
- Pang Jiabin, Lin Zhixing, Ge Yaojun. Field measurement of strong wind characteristics near ground in Pudong district [J]. Experiments and measurement in Fluid Mechanics, 2002, 16(3): 32—39. (in Chinese)
- [13] Wang H, Li A Q, Jiao C K, et al. Characteristics of strong winds at the Runyang Suspension Bridge based on field tests from 2005 to 2008 [J]. Journal of Zhejiang University-SCIENCE A (Applied Physics & Engineering), 2010, 11(7): 465—476.
- [14] 李秋胜, 戴益民, 李正农, 等. 强台风“黑格比”登陆过程中近地风场特性[J]. 建筑结构学报, 2010, 31(4): 54—81.
- Li Qiusheng, Dai Yimin, Li Zhengnong, et al. Surface layerwind field characteristics during a severe typhoon ‘Hagupit’ landfalling [J]. Journal of Building Structures, 2010, 31(4): 54—81. (in Chinese)
- [15] Kameda H. Evolutionary spectra of seismogram by multi-filter [J]. Journal of Engineering Mechanism Division, ASCE, 1975, 101: 787—801.
- [16] Goto H, Sugito M, Kameda H, et al. Prediction of nonstationary earthquake motions formoderate and Great earthquakes on rock surface [R]. Kyoto University: Annuals Disaster Prevention Research Institute, 1984, 127(B-2): 19—48.
- [17] Iyama J, Kuwamura H. Application of wavelets to analysis and simulation of earthquake motions [J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1999, 28: 255—272.
- [18] 曹晖, 赖明, 白绍良. 适合于地震工程信号分析的快速小波变换法研究[J]. 工程力学, 2002, 19(4): 141—148.
- Cao Hui, Lai Ming, Bai Shaoliang. Fast algorithm for wavelet transform adaptive to the ANALYSIS of signals in earthquake engineering [J]. Engineering Mechanics, 2002, 19(4): 141—148. (in Chinese)
- [19] Spanos P D, Failla G. Evolutionary spectra estimation using wavelets [J]. Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 2004, 130(8): 952—960.
- [20] Failla G, Pappatito M, Cundari G A. A wavelet-based spectrum for non-stationary processes [J]. Mechanics Research Communications, 2011(38): 361—367.
- [21] 白泉, 鲍文博, 金生吉. 基于小波变换的地震波时变功率谱估计[J]. 沈阳工业大学学报, 2010, 32(3): 342—348.
- Bai Quan, Bao Wenbo, Jin Shengji. Estimation of time-dependent power spectral density of seismic wave based on wavelet transform [J]. Journal of Shenyang University of Technology, 2010, 32(3): 342—348. (in Chinese)
- [22] 田运生. 爆破地震地面运动的演变功率谱密度函数分析[J]. 爆炸与冲击, 2007, 27(1): 7—12.
- Tian Yunsheng. Analysis of evolutionary power spectra density function of ground motion induced by blasting seismic [J]. Explosion and Shock Waves, 2007, 27(1): 7—12. (in Chinese)
- [23] Priestley M B. Power spectral analysis of nonstationary random processes [J]. Journal of Sound and Vibration, 1967, 6: 86—97.
- [24] 张亚辉, 林家浩. 多点非均匀调制演变随机激励下结构地震响应[J]. 力学学报, 2001, 33(1): 87—95.
- Zhang Yahui, Lin Jiahao. Seismic responses of structures subjected to non-stationary modulated differential evolutionary random excitations [J]. ACTA Mechanica Sinica, 2001, 33(1): 87—95. (in Chinese)
- [25] 樊剑, 刘铁, 胡亮. 基于现代时频分析技术的地震波时变谱估计[J]. 振动与冲击, 2007, 26(11): 79—84.
- Fan Jian, Lin Tie, Hu Liang. Time-varying spectrum estimation of earthquake ground motion via modern time-frequency analysis [J]. Journal of Vibration and Shock, 2007, 26(11): 79—84. (in Chinese)
- [26] Shinozuka M, Jan C M. Digital simulation of random processes and its applications [J]. Sound and Vibration, 1972, 25(1): 111—128.
- [27] Shinozuka M, Yun C B. Stochastic methods in wind engineering [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1990, 36: 829—843.